



Predição de Risco de Colisão Orbital

GS · GenAI for Engineering · Economia Espacial

- Predição
- Análise dos Dados
- Comparação de Modelos
- SHAP — Interpretabilidade

Simulação de Conjunção Orbital

Preencha os parâmetros da conjunção para obter a predição de risco dos dois modelos treinados.

Parâmetros Orbitais

Altitude (km)

200

Inclinação (°)

19.50

Excentricidade

0.002

Parâmetros da Conjunção

Miss Distance (km)

19.760

Velocidade Relativa (km/s)

3.20

Tempo até TCA (horas)

24.00

Objetos e Incerteza

RCS Objeto 1 (m²)

3.00

RCS Objeto 2 (m²)

1.00

Covariância Radial (m²)

500.00

- ☒ Objeto 1 é satélite ativo
- ☒ Objeto 2 é debris

▶ Executar Predição

Resultado da Predição

XGBoost



Médio

confiança: 50.1%

Random Forest



Médio

confiança: 46.5%

Pc estimado (XGBoost Regressor)

1.48e-03

⚠ acima do limiar de manobra (1e-4)

Distribuição de probabilidade por classe

Classe	XGBoost	Random Forest
Baixo	45.5%	36.5%
Médio	50.1%	46.5%
Alto	3.3%	14.5%
Crítico	1.1%	2.5%

Dados informados

	altitude_km	inclinacao_graus	excentricidade	distancia_miss_km	velocidade_relativa_kms	rsc_objeto1_m2	rsc_objeto2_m2	cov_radial	cov_transversal	cov_r
0	200	19.5	0.002	19.76	3.2	3	1	500	2000	